Uždavinių lapas 16

Susitarimai tokie pat kaip 16-oje paskaitoje. Kai G yra Lie grupė, užrašai $d_L x$ ir $d_R x$ žymi jos kairįjį ir dešinįjį Haro tankius, kurių reikšmės taške e sutampa. Modulinė funkcija yra $\Delta(g) = |\det \mathrm{Ad}(g)|^{-1}$. Galioja lygybės

$$\int_G f(xg)\, d_L x = \Delta(g)^{-1} \int_G f(x)\, d_L x, \qquad d_R x = \Delta(x)^{-1}\, d_L x.$$

Kai kurios toliau nagrinėjamos grupės yra atvirieji poaibiai $U \subset \mathbb{R}^N$, kuriuose grupės operacijos yra glodžios. Tokioms grupėms tankis $m(x)\,dx$, kurio koeficientas $m > 0$ yra glodus, yra kairiai invariantinis tada ir tik tada, kai

$$m(gx)\left|\det J_g(x)\right| = m(x) \qquad (g, x \in U).$$

Čia $J_g(x)$ yra atvaizdavimo $x \mapsto gx$ Jakobio matrica. Dešiniajam invariantiškumui vietoj jo naudojamas atvaizdavimas $x \mapsto xg$. Uždavinys 16.6 yra neprivalomas papildymas.

Uždavinys 16.1. Tegul G yra grupė $ax + b$, sudaryta iš matricų

$$g(a,b) = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad a > 0,\ b \in \mathbb{R}.$$

Naudokite globaliąsias koordinates (a, b). Haro tankiai ir modulinė funkcija yra

$$d_L x = a^{-2}\, da\, db, \qquad d_R x = a^{-1}\, da\, db, \qquad \Delta(g(a,b)) = a^{-1}.$$

Sričiai E pažymėkime

$$\mu_L(E) = \iint_E a^{-2}\, da\, db, \qquad \mu_R(E) = \iint_E a^{-1}\, da\, db.$$

Tegul $E = \{1 \le a \le 2,\ 0 \le b \le 1\}$, $g = g(2,0)$ ir $h = g(1,3)$.

(a) Aprašykite sritis gE, Eg, hE ir Eh. Apskaičiuokite jų kairiuosius matus ir palyginkite juos su dydžiu $\mu_L(E)$ ir funkcija Δ.
(b) Apskaičiuokite dydžius $\mu_R(E)$, $\mu_R(gE)$ ir $\mu_R(Eg)$.
(c) Aprašykite sritį $E^{-1} = \{x^{-1} : x \in E\}$ ir įrodykite, kad $\mu_L(E^{-1}) = \mu_R(E)$.

Uždavinys 16.2. Tegul B yra grupė, sudaryta iš matricų

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}, \qquad a, d > 0,\ b \in \mathbb{R}.$$

Naudokite koordinates (a, b, d) aibėje $(0,\infty) \times \mathbb{R} \times (0,\infty)$. Lie algebroje naudokite bazę E_{11}, E_{12}, E_{22}.

(a) Apskaičiuokite sandaugas gx' ir $x'g$, kai $g = (a,b,d)$ ir $x' = (a',b',d')$. Raskite atvaizdavimų $x' \mapsto gx'$ ir $x' \mapsto x'g$ Jakobio determinantus.
(b) Raskite kairįjį ir dešinįjį Haro tankius, kurių koeficientas neutraliajame elemente $(1,0,1)$ lygus 1.
(c) Apskaičiuokite funkciją Δ iš tankių santykio. Rezultatą patikrinkite naudodami determinantą $\det \mathrm{Ad}(g)$.
(d) Kuriems elementams g galioja lygybė $\Delta(g) = 1$? Ar grupė B yra unimodulinė?

Uždavinys 16.3. Grupė $\mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$ yra erdvės $M_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$ atvirasis poaibis; šioje erdvėje naudojamos koordinatės x_{ij} ir Lebego matas $dx = \prod dx_{ij}$. Kai $g \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$, tegul $\ell_g(X) = gX$ ir $r_g(X) = Xg$ erdvėje $M_n(\mathbb{R})$.

(a) Įrodykite, kad $\det \ell_g = \det r_g = (\det g)^n$.
(b) Įrodykite, kad tankis $|\det x|^{-n}\, dx$ yra ir kairiai, ir dešiniai invariantinis.
(c) Apskaičiuokite tiesiogiai determinantą $\det \mathrm{Ad}(g)$ ir padarykite išvadą, kad $\Delta \equiv 1$.
(d) Koks yra Haro tankis, kai $n = 1$? Koks jis yra pogrupyje $(0,\infty)$?

Uždavinys 16.4. Jungiajai Lie grupei 16-oji paskaita duoda formulę $\Delta(\exp X) = e^{-\operatorname{tr}\operatorname{ad} X}$.

(a) Tegul N yra Heizenbergo grupė, sudaryta iš matricų

$$\begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad x,y,z \in \mathbb{R},$$

ir joje naudojamos koordinatės (x,y,z). Naudokite bazę $X = E_{12}$, $Y = E_{23}$, $Z = E_{13}$. Apskaičiuokite operatorių $\operatorname{ad} X$, $\operatorname{ad} Y$ ir $\operatorname{ad} Z$ matricas. Naudodami jakobianus, patikrinkite, kad tankis $dx\,dy\,dz$ yra kairiai ir dešiniai invariantinis.

(b) Naudokite bazę H, E, F algebroje $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$, kurioje $[H,E] = 2E$, $[H,F] = -2F$ ir $[E,F] = H$. Įrodykite, kad $\operatorname{tr}\operatorname{ad} X = 0$ kiekvienam Lie algebros elementui X. Galite remtis tuo, kad grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ yra jungi. Padarykite išvadą, kad grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ yra unimodulinė.

(c) Tegul S yra grupė, sudaryta iš matricų

$$\begin{pmatrix} e^t & 0 & u \\ 0 & e^{-t} & v \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad t,u,v \in \mathbb{R},$$

ir joje naudojamos koordinatės (t,u,v). Naudokite bazę $T = E_{11} - E_{22}$, $U = E_{13}$, $V = E_{23}$. Įrodykite, kad grupė S yra unimodulinė. Patvirtinkite tai kairiojo ir dešiniojo postūmių jakobianais.

(d) Patikrinkite, kad grupėje $ax + b$ ši formulė duoda $\Delta(g(e^t,0)) = e^{-t}$.

Uždavinys 16.5. Tegul G yra Lie grupė. Tegul $L^2(G)$ yra erdvės $C_c(G)$ papildinys pagal skaliarinę sandaugą $\langle f,h\rangle = \int_G \overline{f}\, h\, d_L x$. Tegul

$$(\lambda(g)f)(x) = f(g^{-1}x), \qquad (\rho(g)f)(x) = \Delta(g)^{1/2} f(xg).$$

Galite remtis šia tapatybe, galiojančia funkcijoms $F \in C_c(G)$:

$$\int_G F(x^{-1})\,\Delta(x^{-1})\, d_L x = \int_G F(x)\, d_L x.$$

Kai $f \in C_c(G)$, apibrėžkime

$$(Jf)(x) = \Delta(x)^{-1/2} f(x^{-1}).$$

(a) Įrodykite, kad $\|Jf\| = \|f\|$.
(b) Įrodykite, kad $J^2 f = f$.

(c) Įrodykite, kad $J\lambda(g)f = \rho(g)Jf$.

(d) Padarykite išvadą, kad įvaizdžiai λ ir ρ yra unitariai ekvivalentūs.

(e) Užrašykite operatorių J grupėje $ax + b$ išreikštiniu pavidalu. Šioje grupėje keitiniu patikrinkite (a) dalies izometrijos savybę, naudodami $d_L x = a^{-2}\, da\, db$ ir $\Delta(g(a,b)) = a^{-1}$.

Uždavinys 16.6 (Neprivalomas papildymas). Tegul $\mathrm{Aff}(n)$ yra grupė, sudaryta iš matricų

$$\begin{pmatrix} A & v \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R}),\ v \in \mathbb{R}^n.$$

Jos elementus žymėkime (A, v). Ši grupė yra erdvės $\mathbb{R}^{n^2+n}$ atvirasis poaibis.

(a) Apskaičiuokite sandaugą $(A, v)(A', v')$ ir kairiojo bei dešiniojo postūmių Jakobio determinantus pagal kintamuosius (A', v').

(b) Raskite kairįjį ir dešinįjį Haro tankius bei modulinę funkciją.

(c) Apskaičiuokite determinantą $\det \mathrm{Ad}(A, v)$ Lie algebroje, kurios elementai yra poros (X, w), kur $X \in \mathfrak{gl}(n,\mathbb{R})$ ir $w \in \mathbb{R}^n$. Palyginkite su (b) dalimi.

(d) Nagrinėkite atskirą atvejį $n = 1$ ir palyginkite su grupe $ax + b$.